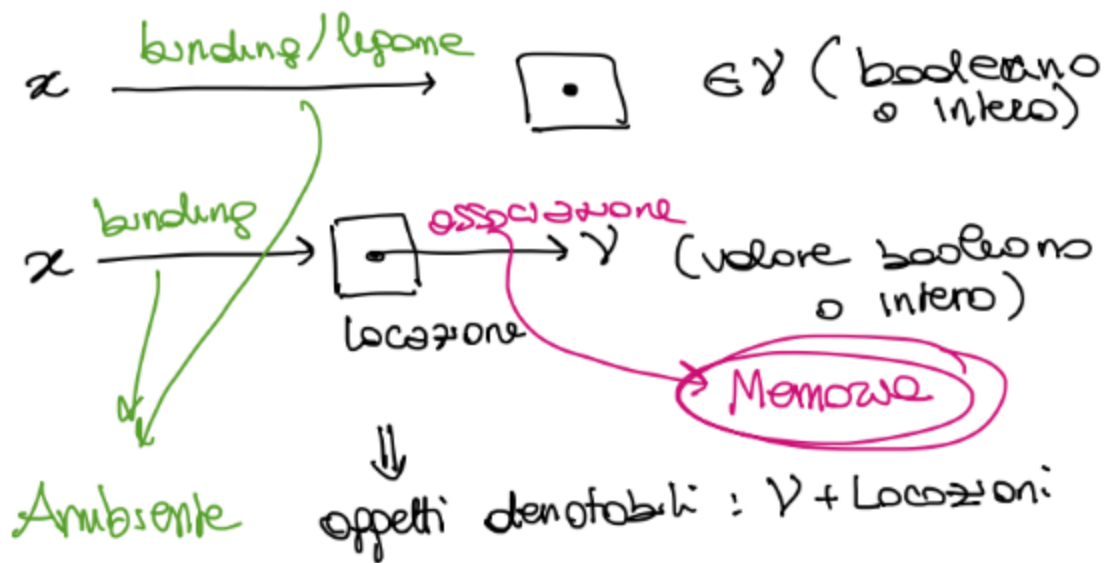


Identificatori variabili



⇒ Dichiarazioni:

$D \rightarrow \text{nil} \mid \text{const } x: e = e \mid \boxed{\text{var } x: e = e} \mid D; D \mid$
 $D \text{ in } D \mid p$

Annotations:

- An arrow points from "valore) identificatore libero FI" to the e in $\text{const } x: e = e$.
- An arrow points from "identificatore definito ⇒ DI" to the x in $\text{var } x: e = e$.

Semantica statica (dichiarazioni)

⇒ verifica che la dichiarazione sia ben formata associando un ambiente statico alla dichiarazione

nuove regole

$$\frac{\Delta \vdash e: \tau}{\Delta \vdash \text{var } x: \tau = e : [x \mapsto \tau]_{\text{loc}}}$$

nuovo tipo: tipo della
 variabile che può
 assumere valori di
 tipo τ
 ≡ è il tipo della
 locazione che
 contiene valori τ

$\Rightarrow$ Anche nelle espressioni gli identificatori possono essere variabili

$\hookrightarrow$ non cambia la sintassi

Regole viste per identificatori:

$$\Delta \vdash x : \tau \quad \text{se} \quad \Delta(x) = \tau$$

$\uparrow$

Nuove regole aggiornate:

$$\boxed{\Delta \vdash x : \tau \quad \text{se} \quad \Delta(x) \in \{\tau, \text{cloc}\}}$$

$\downarrow$

I valori a cui x si riferisce sono sempre di tipo τ ma la dichiarazione di x può essere di costante ($\Delta(x) = \tau$) o di variabile ($\Delta(x) = \text{cloc}$)

Semantica dinamica

$\leadsto$ Dobbiamo definire la memoria e interpretare nelle regole

Loc = insieme locazioni

$\text{new}(L) \leadsto$ funzione che restituisce una nuova locazione
 $\hookrightarrow \notin L$

$$\begin{cases} \text{Mem}_L : L \rightarrow \mathcal{V} & \forall l \in L \text{ associa ad } l \text{ un valore} \\ \text{Mem} = \bigcup_{L \subseteq_f \text{Loc}} \text{Mem}_L & \sigma \in \text{Mem} \end{cases}$$

$\hookrightarrow L$ sottoinsieme finito di locazioni

$$\begin{cases} \text{Env}_I : I \rightarrow \mathcal{V} + \text{Loc} \text{ (valori o locazioni)} & p \in \text{Env} \\ \text{Env} = \bigcup_{I \subseteq_f \text{Id}} \text{Env}_I \end{cases}$$

Aggiornamento delle memorie $\underbrace{\sigma[\sigma']}_{\sigma''}$ (σ modificato da σ')

$$\sigma \in \text{Env}_I \quad \sigma' \in \text{Env}_{I'}$$

$$\left. \begin{array}{l} \forall x \in I' . \sigma''(x) = \sigma'(x) \\ \forall x \in I \setminus I' . \sigma''(x) = \sigma(x) \end{array} \right\} \sigma'' \in \text{Env}_{I \cup I'}$$

Semantica dinamica Exp con identificazioni variabile

Stati : $\mathcal{E} \times \text{Mem}$

espressione da valutare e memoria iniziale

Stati terminali : $V \times \text{Mem}$ (valore associato all'exp + memoria)

$$\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow_e \langle e', \sigma \rangle \quad \text{forma della regola}$$

$$\begin{array}{ll} \rho \vdash \langle m \text{ op } n, \sigma \rangle \rightarrow \langle p, \sigma \rangle & p = m \text{ op } n \\ \rho \vdash \langle t_1 \text{ or } t_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle t, \sigma \rangle & t = t_1 \text{ or } t_2 \\ \rho \vdash \langle \text{not } t, \sigma \rangle \rightarrow \langle t', \sigma \rangle & t' = \text{not } t \end{array}$$

$$\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle k, \sigma \rangle \quad \text{se } \boxed{\begin{array}{l} x \text{ è variabile} \\ p(x) = l \in \text{Loc} \text{ allora} \\ \sigma(l) = k \end{array}} \quad \text{altrimenti } \boxed{p(x) = k} \quad x \text{ costante}$$

$$\rho \vdash \langle e_1, \sigma \rangle \xrightarrow_e^* \langle k, \sigma \rangle \quad \text{in un certo numero di passi voluto } e_1 \text{ o } k$$

$$\rho \vdash \langle e_1 \text{ bop } e_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle k \text{ bop } e_2, \sigma \rangle$$

$$\rho \vdash \langle e_2, \sigma \rangle \xrightarrow_e^* \langle k', \sigma \rangle$$

$$\rho \vdash \langle k \text{ bop } e_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle k \text{ bop } k', \sigma \rangle$$

$$\frac{p \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle t, \sigma \rangle}{p \vdash \langle \text{not } e, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{not } t, \sigma \rangle}$$

Valutazione: $\text{Eval} : \text{Exp} \times \text{Mem} \rightarrow \mathcal{V}$

$$\text{Eval}(e, \sigma) = k \text{ sse } \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* k$$

Equivalenza: $\equiv \subseteq \text{Exp} \times \text{Exp}$

$$e_1 \equiv e_2 \text{ sse } \forall \sigma \in \text{Mem}. \text{Eval}(e_1, \sigma) = \text{Eval}(e_2, \sigma)$$

qualunque sia il valore associato agli identificatori la valutazione delle espressioni deve restituire lo stesso

Semantica dinamica delle Dichiarazioni con variabili

Stati: $\text{Dic} \times \text{Mem}$

Stati terminali: $\text{Env} \times \text{Mem}$

$$p \vdash \langle d, \sigma \rangle \rightarrow \langle d', \sigma' \rangle$$

σ' può essere $\neq$ da σ perché le dichiarazioni di variabile inizializzano gli identificatori anche nella memoria

$$p \vdash \langle \text{var } x: e = k, \sigma \rangle \rightarrow \langle [x \mapsto e], \underbrace{\sigma[e \mapsto k]}_{\sigma'} \rangle$$

$e \in \text{Loc}$ nuova locazione

$\Rightarrow$ nell'ambiente dinamico leggiamo una nuova locazione e e x

$\Rightarrow$ nella memoria creiamo una nuova associazione tra e e k

$$\rho \vdash \text{const } x: c = k, \sigma \longrightarrow \langle [x \mapsto k], \sigma \rangle$$

$$\rho \vdash \text{nil}, \sigma \longrightarrow \langle \emptyset, \sigma \rangle$$

$$\frac{\rho \vdash \langle d_1, \sigma \rangle \longrightarrow^* \langle \rho_1, \sigma' \rangle}{\rho \vdash \langle d_1; d_2, \sigma \rangle \longrightarrow \langle \rho_1; d_2, \sigma' \rangle}$$

$$\frac{\rho[\rho_1] \vdash \langle d_2, \sigma \rangle \longrightarrow^* \langle \rho_2, \sigma' \rangle}{\rho \vdash \langle \rho_1; d_2, \sigma \rangle \longrightarrow \langle \rho_1; \rho_2, \sigma' \rangle}$$

$$\rho \vdash \langle \rho_1; \rho_2, \sigma \rangle \longrightarrow \langle \rho_1[\rho_2], \sigma \rangle$$

$$\frac{\rho \vdash \langle d_1, \sigma \rangle \longrightarrow^* \langle \rho_1, \sigma' \rangle}{\rho \vdash \langle d_1 \text{ in } d_2, \sigma \rangle \longrightarrow \langle \rho_1 \text{ in } d_2, \sigma' \rangle}$$

$$\frac{\rho[\rho_1] \vdash \langle d_2, \sigma \rangle \longrightarrow^* \langle \rho_2, \sigma' \rangle}{\rho \vdash \langle \rho_1 \text{ in } d_2, \sigma \rangle \longrightarrow \langle \rho_1 \text{ in } \rho_2, \sigma' \rangle}$$

$$\rho \vdash \langle \rho_1 \text{ in } \rho_2, \sigma \rangle \longrightarrow \langle \rho_2, \sigma \rangle$$

Elaborazione: $\text{Elab} : \text{Dec} \times \text{Mem} \rightarrow \text{Env} \times \text{Mem}$ → se vogliamo considerare anche i side effect

$$\forall d \in \text{Dec}, \sigma \in \text{Mem} \quad \text{Elab}(d, \sigma) = (\rho, \sigma') \text{ sse}$$

$$\exists \sigma'. \vdash \langle d, \sigma \rangle \longrightarrow^* \langle \rho, \sigma' \rangle$$

Equivalenza: $\equiv \subseteq \text{Dec} \times \text{Dec}$

$$\forall d_1, d_2 \quad d_1 \equiv d_2 \text{ sse } (\forall \sigma) \text{Elab}(d_1, \sigma) = \text{Elab}(d_2, \sigma)$$

COMANDI ma categoria sintattica il cui ruolo principale consiste nella trasformazione della memoria

→ Vengono ESEGUITI per attuare le richieste di trasformazione della memoria che rappresentano.

→ irreversibili

↳ non esiste alcun meccanismo automatico che annulla la trasformazione

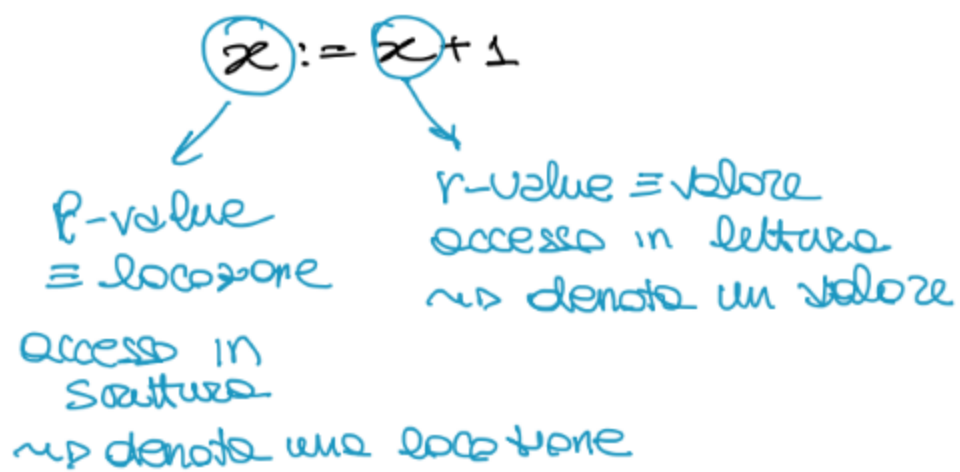
→ comandi che denotano le trasformazioni della memoria (comandi base) → assegnamento
→ comando nullo

→ comandi che determinano un controllo del flusso di esecuzione → cicli
→ condizionali

IMP ma Com $C \rightarrow \text{skip} \mid x := e \mid C ; C \mid$
 $\text{while } B \text{ do } C \mid$
 $\text{if } B \text{ then } C \text{ else } C$

→ Assegnamento: modifica il valore della variabile x con la valutazione di e

Variable :
Ambiente e memoria {
• nome
• tipo
• valore memorizzabile (quello salvato in memoria)
• Locazione
• Scope
• tempo di vita



$a[i] := \dots$

~~$x + 1 :=$~~

Semantica statica : $\leadsto$ verifica che un comando sia ben formato $\Rightarrow$ controlli di coerenza di tipi

Δ ambiente statico Free id

$FI(x := e) = FI(e) \cup \{x\}$
 (identificatori in posizione libera $\Rightarrow$ identificatori il cui significato deve essere dato nel contesto)

$DI(x := e) = \emptyset$

$\Delta \vdash c$
 se c è ben formato

$$\frac{\Delta \vdash e : \textcircled{x}}{\Delta \vdash x := e} \quad \Delta(x) = \textcircled{loc}$$

$$=$$

x è variabile $\Rightarrow$ posso usarla come l-value in un asseppamento

$x := e$ è ben formato se

- ① x è di tipo loc
- ② x ed e hanno lo stesso tipo e di valore

$\Delta \vdash \text{skip}$ (skip non ha vincoli da verificare)

Semantica dinamica (execution)

Stato: Com x Mem

Stati derivabili: Mem $\Rightarrow$ i comandi vengono eseguiti per manipolare memorie

$$\boxed{\rho \vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c', \sigma' \rangle}$$

forma della
regola della
sem. dinamica dei
comandi:

$$\rho \vdash \langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$$

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle k, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := e, \sigma \rangle \rightarrow \langle x := k, \sigma \rangle}$$

Valutiamo e a k in un certo
num di passi partendo da σ

$$\rho \vdash \langle x := k, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[e \mapsto k]$$

$\rho(x) = e$
 ρ mi dice quale locazione
è legata a x

Esempio

$$x := x * y$$

x e y sono liberi quindi
per eseguire l'assegnamento abbiamo
bisogno degli ambienti contestuali:
e poi dobbiamo usare una memoria

$$\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto 2]$$

$$\sigma = [x \mapsto 3]$$

$$\Delta = [x \mapsto \text{intloc}, y \mapsto \text{int}]$$



$$\frac{\Delta \vdash x : \text{int} \quad \Delta \vdash y : \text{int}}{\Delta \vdash x * y : \text{int}} \quad \begin{array}{l} \Delta(x) = \text{intloc} \\ \Delta(y) = \text{int} \end{array}$$
$$\frac{\Delta \vdash x * y : \text{int}}{\Delta \vdash x := x * y} \quad \Delta(x) = \text{intloc}$$

Se $x * y$ è
int allora
 $x := x * y$ è
ben formato

Esempio

$$\frac{\boxed{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle k, \sigma \rangle}}{\rho \vdash \langle x := x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle x := k, \sigma \rangle} \quad (*)$$

→ Valutazione di $x * y$

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3 * y, \sigma \rangle} \quad \rho(x) = l_x \quad \sigma(l_x) = 3$$

$$\frac{\rho \vdash \langle y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle 3 * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3 * 2, \sigma \rangle} \quad \rho(y) = 2$$

$$\rho \vdash \langle 3 * 2, \sigma \rangle \rightarrow \langle 6, \sigma \rangle$$

Riscriviamo la regola (*)

$$\frac{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle 6, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle x := 6, \sigma \rangle}$$

Applichiamo l'assioma

$$\rho \vdash \langle x := 6, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[l_x \mapsto 6], \quad \rho(x) = l_x$$